Cátedra: Fintech con IA · **Docente:** José Leonardo González · **Sesión 2:** Diseño transaccional y prototipo · **Entregable:** Bitácora de uso de IA
Equipo D: Jesus Sayago, Daniel Haro, Ronald Gomez, David Crespo · **Repositorio:** github.com/PepeTza/InvierteYa

Bitácora de uso de IA — Sesión 2 · Equipo D (InvierteYa)

Formato del docente: una fila por cada uso relevante. Antes de entregar, completar "Integrante" y reemplazar cada "Pendiente" de la última columna por la validación que realmente se hizo.

Declaración de uso de IA. El Equipo D usó Claude (Anthropic) como herramienta de trabajo en planificación, diseño, código y documentación de la Sesión 2. Todo lo generado fue revisado por el equipo. Las cifras del prototipo (KPIs y métricas del modelo) se **calcularon ejecutando código**, no las estimó la IA. A la IA solo se le entregaron documentos del curso y del proyecto: **ningún dato personal real ni datos de tarjetas reales**. Las tarjetas usadas son números de prueba y los usuarios son sintéticos.

Fecha	Integrante	Herramienta	Propósito	Prompt resumido	Qué usaron del resultado	Cómo lo validaron
07-nov-2026	Ronald Gómez	Claude (Anthropic)	Planificar la Sesión 2 a partir del documento de la Sesión 1	"Analiza los entregables de la Sesión 2 frente a nuestro documento de concepto e identifica brechas y decisiones de diseño pendientes"	Plan de entregables según la rúbrica; riesgos de diseño detectados: momento de la captura, modelo de las fracciones, tarjeta vs. Pago Móvil	Contraste con el PDF de instrucciones del docente
07-nov-2026	Ronald Gómez	Claude (Anthropic)	Incorporar el feedback del docente: fideicomiso como figura legal de la inversión fraccionada	"Evalúa cómo cambia el modelo operativo y el flujo transaccional si la inversión se estructura mediante un fideicomiso administrado por un banco"	Fideicomiso con 3 portafolios y valor de unidad propio; alianza B2B2C con el banco fiduciario; contrato de adhesión digital; InvierteYa propone y el fiduciario aprueba (separación de funciones); conciliación en 3 niveles	Pendiente: contrastar con la Ley de Fideicomisos y la normativa SUDEBAN; confirmar con el docente quién actúa como fiduciario
07-nov-2026	Ronald Gómez	Claude (Anthropic)	Incorporar el feedback del docente: apoyarse en una pasarela certificada en la fase 1	"Ajusta la arquitectura y el plan de certificación para operar sobre una pasarela de pago ya certificada mientras logramos independencia"	Reducción del alcance PCI (SAQ A: el PAN nunca llega a InvierteYa); dos tramos de mensajería (REST con la pasarela, ISO 8583 entre pasarela y suiche); plan de certificación en 2 fases	Pendiente: validar contra la guía de SAQ de PCI-DSS 4.0
07-nov-2026	Ronald Gómez	Claude (Anthropic) + Lucidchart	Diagramas de secuencia de autorización, captura, reverso y conciliación	"Genera los diagramas de secuencia de los 4 flujos con el rol de la pasarela, el suiche y el banco fiduciario"	4 diagramas (fuente Mermaid/PlantUML, PNG y Lucid). **Decisión del equipo:** se retiró el tutor del caso de pago rechazado, porque InvierteYa no conoce la causa real del rechazo; se movió al momento de asignar unidades	Revisión del equipo de cada flujo. Pendiente: verificar MTI y campos ISO 8583 contra el estándar

Fecha	Integrante	Herramienta	Propósito	Prompt resumido	Qué usaron del resultado	Cómo lo validaron
07-nov-2026	Ronald Gómez	Claude (Anthropic)	Backend simulado: API, pasarela mock con ISO 8583, especificación OpenAPI, pruebas y KPIs	"Construye el backend en FastAPI con una pasarela simulada, genera la especificación OpenAPI y una prueba de carga para los KPIs"	Código del prototipo; 15 casos de prueba; `openapi.yaml`; tablero de KPIs (latencias simuladas)	15 pruebas en verde con pytest; ejecución local en Windows y prueba manual en Swagger. Pendiente: pasar SAST/SCA (ej. bandit, pip-audit)
08-nov-2026	Ronald Gómez	Claude (Anthropic)	Pruebas manuales del flujo completo en Swagger	"Interpreta la respuesta del cierre del día y verifica que la conciliación sea correcta"	Al probar, se detectó que ejecutar el cierre dos veces duplicaba el abono en el fideicomiso; se corrigió y se agregó la prueba CP-15	Prueba CP-15 en verde; aporte real ASIGNADO y conciliación correcta en los 3 niveles
07-nov-2026	Ronald Gómez	Claude (Anthropic)	Documentación de continuidad para el equipo	"Genera un documento de contexto con las decisiones tomadas y las tareas pendientes"	`CONTEXTO_INVIERTEYA_S2.md`	Revisión del equipo
08-nov-2026	Daniel Haro	Claude (Anthropic)	Retomar la Sesión 2: diagnóstico de lo hecho y lo pendiente	"Lee el contexto, el documento de la Sesión 1, las instrucciones y el repositorio; explícame qué se hizo y qué falta"	Resumen del avance frente a la rúbrica y orden de prioridades para la noche de entrega (A: baseline de IA → C → B → D → F → G)	Contraste con el PDF de instrucciones (entregables y puntajes de la Sesión 2) y con los archivos reales del repositorio
08-nov-2026	Daniel Haro	Claude (Anthropic)	Baseline de IA (1/4): dataset sintético de 5.000 usuarios	"Genera un dataset sintético con las 10 variables de la ficha de IA, etiquetado con la regla de perfil.py más ruido, y documéntalo"	`ia/generar_dataset.py`, `data/dataset_sintetico.csv`, `docs/ia/DATASET.md`. **Ajuste durante la revisión:** la primera versión dejaba solo 5% de Agresivos (respuestas independientes entre sí); se agregó un rasgo latente de tolerancia al riesgo para que las respuestas sean coherentes (resultado: 28% / 62% / 10%)	Distribuciones revisadas contra el segmento objetivo de la Sesión 1 (20 a 40 años). Prueba CP-20: el archivo es reproducible con la semilla 42 y no tiene columnas con datos personales. Pendiente: que el equipo revise los supuestos de las distribuciones
08-nov-2026	Daniel Haro	Claude (Anthropic)	Baseline de IA (2/4): entrenamiento, comparación y métricas	"Entrena un árbol de decisión y una regresión logística, compáralos con validación cruzada y reporta exactitud, F1 por clase, matriz de confusión y casos Conservador→Agresivo"	`ia/entrenar.py`, `docs/ia/metricas.json` y 2 gráficos. Elegida la regresión logística: exactitud 89,7%, F1 0,87/0,92/0,83, 0 Conservador→Agresivo, AUC 0,978. **Decisión:** no usar balanceo de clases, porque con balanceo el modelo recomendaba de más (39 Moderados → Agresivos frente a 9)	Métricas calculadas por código con scikit-learn sobre 1.000 casos de prueba no vistos; definiciones verificadas en la documentación oficial de scikit-learn (citada en `MODELO.md`). Estabilidad: se repitió con 5 semillas (exactitud media 90,8%, 0 errores graves). Métricas por grupo de edad e ingreso (CP-21). Prueba CP-16 en verde

Fecha	Integrante	Herramienta	Propósito	Prompt resumido	Qué usaron del resultado	Cómo lo validaron
08-nov-2026	Daniel Haro	Claude (Anthropic)	Baseline de IA (3/4): conectar el modelo a la API con supervisión humana	"Conecta el modelo en evaluar_perfil manteniendo la regla del fondo de emergencia, la revisión humana bajo 60% y un respaldo por reglas si el modelo falla"	`ia/predictor.py`; cambios en `servicio.py`, `perfil.py` y `esquemas.py`; nuevos campos en la API (`probabilidad`, `revision_humana`, `perfil_reglas`); `openapi.yaml` regenerado; pruebas CP-17 a CP-19. **Decisión:** con probabilidad < 60% se asigna provisionalmente el perfil más conservador entre el modelo y las reglas, mientras revisa un asesor	21 pruebas en verde (CP-01 a CP-21); respuesta validada contra el esquema Pydantic de la API; `demo_maria.py` corre de punta a punta. Pendiente: probar en Swagger en Windows y pasar SAST/SCA (bandit, pip-audit)
08-nov-2026	Daniel Haro	Claude (Anthropic)	Baseline de IA (4/4): documentación y guía de GitHub	"Documenta el modelo (metas, resultados, sesgos, explicabilidad, limitaciones y tutor), actualiza el README y escribe un paso a paso para subirlo a GitHub"	`docs/ia/MODELO.md`, `README.md`, `docs/GUIA_SUBIDA_GITHUB.md`, PDF `S2_EquipoD_BaselineIA.pdf` y esta bitácora en PDF	Cada número de las fichas se tomó de `metricas.json` (no se escribió a mano). Pendiente: lectura del equipo y que cada integrante pueda explicar el modelo
08-nov-2026	Daniel Haro	Claude (Anthropic)	Verificar el mapeo ISO 8583 contra fuentes y citarlas	"Verifica cada MTI, campo, código de respuesta y moneda de nuestro mapeo ISO 8583 contra fuentes confiables, corrige lo que esté mal y cita las fuentes"	`docs/API_ISO8583.md` (tablas de operaciones, campos, códigos de respuesta y monedas). **Correcciones:** (1) reverso sin respuesta: 0400 → aviso **0420** → repeticiones **0421** (antes se repetía 0421 directamente después del 0400); (2) conciliación 0500: campo **76** (número de débitos) en lugar del 74 (créditos); (3) monedas: VES 928 y VED 926 están activos, a confirmar con la pasarela. Se actualizaron el código, la prueba CP-07 y el diagrama 3	Contraste contra: Wikipedia *ISO 8583* (MTI y tabla de campos), especificación ISO 8583:1987 de NIBSS (DE39, DE41, DE42 y DE90), 2C2P (códigos de respuesta), índice de la guía ISO 8583 de Worldpay y SIX/ISO 4217 (enmiendas y lista activa). La norma ISO 8583 es de pago: se validó con fuentes secundarias y así se declara. 21 pruebas en verde después de corregir
08-nov-2026	Daniel Haro	Claude (Anthropic)	Armar los PDF de la entrega	"Deja listos para cargar todos los documentos de la Sesión 2 con el nombre S2_EquipoD_.pdf"	`S2_EquipoD_Diagramas.pdf`, `S2_EquipoD_API_ISO8583.pdf`, `S2_EquipoD_KPIs.pdf`, `S2_EquipoD_BaselineIA.pdf` y esta bitácora, generados desde los Markdown del repositorio (`docs/DIAGRAMAS.md`, `docs/API_ISO8583.md`, `docs/KPIS.md`, `docs/ia/`)	Cada PDF se revisó visualmente página por página; las cifras salen de `kpis.json` y `metricas.json`

Validaciones pendientes antes de cargar (domingo 8-nov, 23:59)

- [x] Completar "(nombre)" en las filas del 7-nov con quien hizo cada tarea (hecho por Ronald Gómez).
- [ ] Correr SAST/SCA (`bandit -r app ia scripts -ll` y `pip-audit -r requirements.txt`) y anotar el resultado.
- [x] Verificar los campos ISO 8583 contra el estándar y citar la fuente (ver `docs/API_ISO8583.md`, sección 8).
- [ ] Contrastar el fideicomiso con la Ley de Fideicomisos y la normativa SUDEBAN; confirmar con el docente quién actúa como fiduciario.

- [ ] Contrastar el alcance SAQ A con la guía oficial de SAQ de PCI-DSS 4.0.
- [ ] Agregar una fila por cada uso de IA que se haga después de esta versión (front-end, plan de certificación, láminas).